

TD2 - Récursivité

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1. Somme des n premiers entiers

1. Proposez un algorithme récursif réalisant la somme des n premiers entiers.
2. Calculez son coût et sa complexité asymptotique.
3. Quelle différence y a-t-il avec la version itérative (en terme de complexité et de mémoire) ?

2. Puissance d'un nombre

1. Écrivez une fonction récursive qui calcule x^n .
2. Calculez son coût et sa complexité asymptotique.
3. Proposez une version optimisée (en $O(\log n)$) et donnez son équation de récurrence.

3. Recherche linéaire récursive

1. Écrivez un algorithme récursif `RECHERCHE(tab, v, i)` qui renvoie `true` si v est dans `tab` (en commençant par l'index i) et `false` sinon.
2. Donnez le coût et la complexité dans le meilleur et le pire cas.

4. Les tours de Hanoï

Le problème du Tour de Hanoï consiste à déplacer n disques d'une tour (`dep`) à une autre (`dest`) en utilisant une tour intermédiaire (`inter`), avec les règles suivantes:

- On ne peut déplacer qu'un seul disque à la fois.
- Un disque ne peut être placé que sur un disque plus grand.

1. Écrivez un algorithme récursif `HANOI(n, dep, inter, dest)` qui affiche les étapes pour résoudre le problème.
2. Quelle est le coût et la complexité de cet algorithme ?

5. Recherche dichotomique

1. Donnez un algorithme de recherche dichotomique récursif `RECHERCHEDICHO(tab, v, deb, fin)` qui renvoie l'indice de la première occurrence de v dans un tableau `tab[deb,...,fin]` s'il s'y trouve, et -1 sinon. On suppose, bien sûr, que `tab` est trié.
2. Donnez le coût et la complexité asymptotique de cet algorithme.